

Script Python (Appendice tecnica)

La lettura dello script non è necessaria ai fini della comprensione del report.

Listing 1: Script Python per la simulazione del SoH delle batterie

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 months = np.arange(0, 31)
6 np.random.seed(42)
7
8 usage_profiles = {
9     "Carrello_001 (Pronto Soccorso)": 1.2,
10    "Carrello_002 (Pronto Soccorso)": 1.1,
11    "Carrello_003 (Reparto)": 0.8,
12    "Carrello_004 (Reparto)": 0.7,
13    "Carrello_005 (Ambulatorio)": 0.5
14 }
15
16 data = {"Mese": months}
17
18 for cart, intensita in usage_profiles.items():
19     noise = np.random.normal(0, 0.5, len(months))
20     soh = 100 - (intensita * months) + noise
21     data[cart] = np.clip(soh, 0, 100)
22
23 df = pd.DataFrame(data)
24
25 plt.figure(figsize=(12, 7))
26 plt.axhline(y=80, linestyle='--', label='Soglia Garanzia
    SmartMed (80%)')
27
28 for cart in usage_profiles.keys():
29     plt.plot(df['Mese'], df[cart], marker='o', markersize=4,
30             label=cart)
31
32 plt.title('Manutenzione Predittiva: Monitoraggio SoH
    Batterie')
33 plt.xlabel('Mesi di Utilizzo')
34 plt.ylabel('Stato di Salute (SoH) %')
35 plt.legend()
36 plt.grid(True)
37 plt.show()
```

Importazione delle librerie Le prime tre righe dello script servono per importare pacchetti di funzioni aggiuntive necessarie alla simulazione. Si tratta di librerie standard ampiamente utilizzate nella maggior parte dei progetti Python:

`pandas` per la gestione dei dati, `numpy` per il calcolo numerico e `matplotlib` per la visualizzazione grafica.

Definizione della variabile temporale La variabile `months` rappresenta una lista di numeri interi compresi tra 0 e 30. La funzione `arange` esclude automaticamente l'ultimo valore, permettendo di simulare un orizzonte temporale di 31 mesi.

Generatore di numeri casuali La funzione `np.random.seed(42)` inizializza il generatore di numeri casuali, garantendo che i valori randomici generati siano sempre gli stessi ad ogni esecuzione del codice. In assenza di tale inizializzazione, i risultati cambierebbero ad ogni run. Il valore 42 è scelto arbitrariamente.

Profili di utilizzo dei carrelli Viene utilizzata una struttura dati di tipo dizionario, nella quale sono stati definiti cinque carrelli differenti. A ciascun carrello è associato un coefficiente di intensità di utilizzo, ipotizzando che un carrello utilizzato in pronto soccorso si usuri più rapidamente rispetto a uno impiegato in ambulatorio.

Costruzione del dataset Il dizionario `data` viene inizialmente popolato con una colonna denominata `Mese`, contenente la variabile temporale. Successivamente, attraverso un ciclo `for`, vengono aggiunte ulteriori colonne, una per ciascun carrello.

Simulazione del decadimento del SoH All'interno del ciclo `for`, per ogni carrello e per ogni mese, vengono eseguite le seguenti operazioni:

- generazione di rumore statistico per simulare errori di lettura della VCU;
- calcolo dello stato di salute della batteria tramite una funzione linearmente decrescente nel tempo;
- applicazione di un'operazione di *clipping* per vincolare i valori del SoH nell'intervallo compreso tra 0 e 100.

Creazione del DataFrame Il dizionario finale viene convertito in un `DataFrame` `pandas`, consentendo l'esecuzione di operazioni più complesse e una gestione più agevole dei dati.

Visualizzazione grafica Nella fase finale dello script viene generato un grafico che mostra l'andamento temporale del SoH per ciascun carrello. Viene inoltre tracciata una linea orizzontale tratteggiata che rappresenta la soglia di garanzia SmartMed fissata all'80%.

Le restanti istruzioni riguardano esclusivamente aspetti estetici del grafico, quali titolo, etichette degli assi, legenda e griglia.